

武汉大学

2024 年高等数学竞赛试卷

考试时间：2024 年 6 月

一、填空题：1~10 题，每题 4 分，共 40 分。

1、函数 $f(x) = \frac{1}{|x|(1-x)(x-2)}$ 的第一类间断点的个数为_____。

2、设连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x+2) - f(x) = x$ ，且 $\int_0^2 f(x)dx = 0$ ，则 $\int_1^3 f(x)dx =$ _____。

3、极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1 + \int_0^x e^{t^2} dt}{e^x - 1} - \frac{1}{\sin x} \right] =$ _____。

4、设 $s > 0$ ，且令 $I_n = \int_0^{+\infty} e^{-sx} x^n dx$ ， $n = 1, 2, \dots$ ，则 $I_n =$ _____。

5、设平面有界区域 D 由曲线 $y = \sqrt{x}e^{-x}$ 与直线 $x = t$ ， $x = 2t$ 及 x 轴所围成，其中 $t > 0$ ，将其绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积为 $V(t)$ ，则 $V(t)$ 的最大值为_____。

6、设可微函数 $f(x, y)$ 对任意的 u, v, t 满足 $f(tu, tv) = t^2 f(u, v)$ ，点 $P(1, -1, 2)$ 位于曲面 $z = f(x, y)$ 上，且 $f_x(1, -1) = 3$ ，则该曲面在点 P 处的法线方程为_____。

7、设可微函数 $z = z(x, y)$ 满足 $x^2 \frac{\partial z}{\partial x} + y^2 \frac{\partial z}{\partial y} = 2z^2$ ，且 $u = x$ ， $v = \frac{1}{y} - \frac{1}{x}$ ， $w = \frac{1}{z} - \frac{1}{x}$ ，

则对函数 $w = w(u, v)$ ，偏导数 $\left. \frac{\partial w}{\partial u} \right|_{\substack{u=2 \\ v=1}} =$ _____。

8、设 $f(u, v)$ 存在二阶连续的偏导数，且 $df(1, 1) = 3du + 4dv$ ，若 $y = f(\cos x, 1 + x^2)$ ，

则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{x=0} =$ _____。

9、设曲线 $C: \begin{cases} x^2 + y^2 - 2z^2 = 0 \\ x + y + 3z = 5 \end{cases}$ ，则 C 上距离 xoy 平面最近的点为_____。

10、设 D 为 $y = x + 2$ 与 $y = \sqrt{4 - x^2}$ 以及 x 轴所围成的区域，则 $\iint_D \frac{(x - y)^2}{x^2 + y^2} dx dy =$ _____。

二、解答题：11~16 题，共 60 分.

11、(本题 10 分) 已知 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导，且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(e^{x^2}) - 3f(1 + \sin^2 x)}{\ln^2(1+x)} = 2$ ，求 $f'(1)$.

12、(本题 10 分) 设 $f(u)$ 二阶连续可导，且 $z = f(e^x \cos y)$ 满足

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = (4z + e^x \cos y)e^{2x},$$

若 $f(0) = 0$ ， $f'(0) = 0$ ，求 $f(u)$ 的表达式.

13、(本题 10 分) 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导，且 $f(0) = 0$ ， $f(1) = 1$ ， $\int_0^1 f(x) dx = 1$ ，

证明：(1) 存在 $\xi \in (0,1)$ ，使得 $f'(\xi) = 0$ ；

(2) 存在 $\eta \in (0,1)$ ，使得 $f''(\eta) < -2$.

14、(本题 10 分) 设 $f(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，且 $f(1,y) = 0$ ， $f(x,1) = 0$ ，

$\iint_D f(x,y) dx dy = a$ ，其中 $D = \{(x,y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$ ，求 $I = \iint_D xy f_{xy}(x,y) dx dy$.

15、(本题 10 分) 证明：当 $\alpha > 0$ 时，有 $\left(\frac{2\alpha+2}{2\alpha+1}\right)^{\sqrt{\alpha+1}} > \left(\frac{2\alpha+1}{2\alpha}\right)^{\sqrt{\alpha}}$.

16、(本题 10 分) 设 $f(x)$ 在 $[-a,a]$ 上二阶连续可导，证明：

(1) 若 $f(0) = 0$ ，则存在 $\xi \in (-a,a)$ ，使得 $f''(\xi) = \frac{1}{a^2}[f(a) + f(-a)]$ ；

(2) 若 $f(x)$ 在 $(-a,a)$ 内取得极值，则存在 $\eta \in (-a,a)$ ，使得

$$|f''(\eta)| \geq \frac{1}{2a^2} |f(a) - f(-a)|.$$